

Atividade em grupo: Tutorial de 3 Redes Distintas | Cisco Packet Tracer ®

Resumo Geral:

O vídeo apresenta o passo a passo de um trabalho em grupo no qual os integrantes utilizam o simulador Cisco Packet Tracer para montar uma rede de computadores composta por três sub-redes distintas (classes A, B e C), interligadas por um roteador. Cada integrante do grupo é responsável por uma etapa do processo, desde a montagem dos equipamentos até a configuração de IPs e o teste de comunicação entre as redes.

Etapas da Atividade:

1. Montagem da infraestrutura — Mariane

Adição de um roteador modelo 2911, que possui três entradas — uma para cada sub-rede.

Adição de três switches (um para cada rede: A, B e C), renomeados para facilitar a identificação.

2. Adição dos computadores — Letícia

Inclusão de 6 PCs no total, sendo 2 para cada switch.

Renomeação dos PCs para facilitar a identificação: PCA1, PCA2, PCB1, PCB2, PCC1 e PCC2.

Organização visual dos elementos na tela para facilitar a visualização das conexões.

3. Conexão do roteador aos switches — Natália

Uso de cabos Copper Straight-Through para todas as conexões.

Ligação do roteador (porta Gigabit) a cada um dos switches (porta FastEthernet).

Início da conexão dos PCs da rede A (PCA1 e PCA2) ao Switch A.

4. Conexão das redes B e C — Alícia

Conexão do PCB1 e PCB2 ao Switch B, utilizando cabo de cobre.

Conexão do PCC1 e PCC2 ao Switch C, seguindo o mesmo procedimento.

5. Configuração de IP dos computadores — Bruna

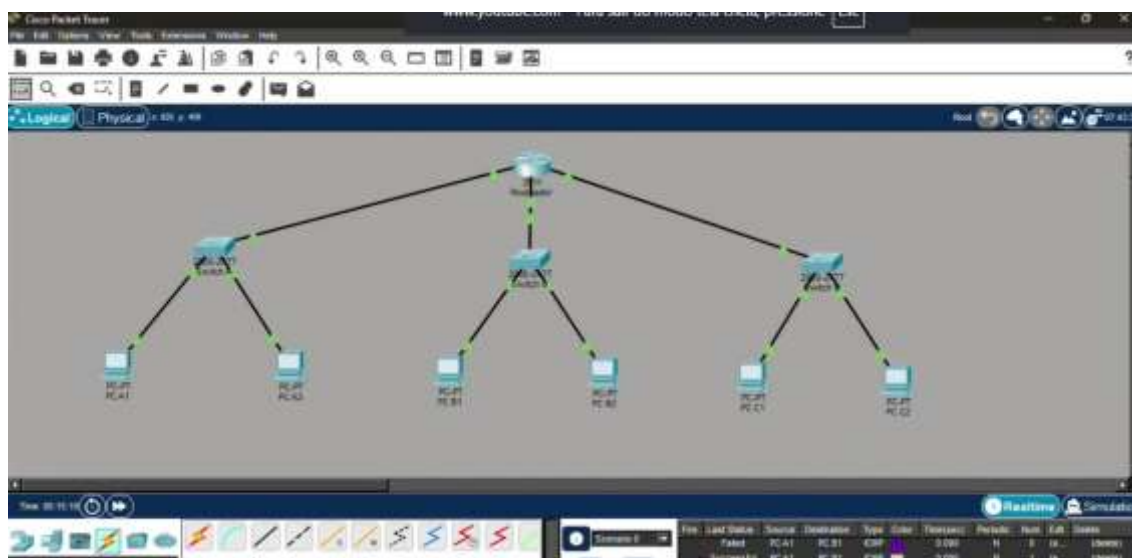
Configuração dos endereços IP de cada PC nas três redes, conforme tabela abaixo.

Rede	PC	Endereço IP	Máscara / Faixa
A	PCA1	10.0.0.2	10.0.0.x
A	PCA2	10.0.0.3	10.0.0.x
B	PCB1	172.16.0.2	172.16.0.x
B	PCB2	172.16.0.3	172.16.0.x
C	PCC1	192.168.1.2	192.168.1.x
C	PCC2	192.168.1.3	192.168.1.x

6. Configuração do roteador e teste final — Paula

Ativação das três interfaces do roteador, cada uma associada a uma das redes (atuando como gateway):

- Interface 1 (Rede A): 10.0.0.1
- Interface 2 (Rede B): 172.16.0.1
- Interface 3 (Rede C): 192.168.1.1
- Teste de envio de um e-mail simulado do PC A1 para o PC B1.
- A primeira tentativa falhou, algo já esperado devido ao tempo de propagação/ARP na simulação.
- Na segunda tentativa, o envio foi bem-sucedido, comprovando a comunicação entre as redes.



Conceito Demonstrado:

O trabalho demonstra, na prática, como um roteador atua como intermediário entre redes diferentes, permitindo que computadores pertencentes a sub-redes distintas (com faixas de IP diferentes) troquem informações entre si. Trata-se de um exercício clássico da disciplina de Redes de Computadores, utilizando o Cisco Packet Tracer como ferramenta de simulação.